HR ERP

기능 설계서

Functional Design Specification

항목	내용
프로젝트	HR ERP 시스템
개발 스택	JSP + Servlet + MyBatis + MySQL 8.0
기준 형식	화면(메뉴) 기준
포함 내용	기능 목록표 / 화면 흐름도 / 입출력 명세
총 화면 수	33개
작성 기준	2025년

1. 메뉴 구조 및 화면 목록

영역	화면 ID	화면명	접근 권한	비고
공통	SCR-MAIN-01	메인 대시보드	전체	
인증	SCR-AUTH-01	로그인	전체	
인증	SCR-AUTH-02	비밀번호 변경	전체 (로그인 후)	
인증	SCR-AUTH-03	로그아웃	전체	세션 종료
조직	SCR-ORG-01	부서 관리	관리자	
조직	SCR-ORG-02	직급 관리	관리자	
직원 관리	SCR-EMP-01	직원 목록	관리자, HR담당자	
직원 관리	SCR-EMP-02	직원 상세·수정	관리자, HR담당자, 일반(본인)	
직원 관리	SCR-EMP-03	직원 등록	관리자, HR담당자	트랜잭션
직원 관리	SCR-EMP-04	퇴직 처리	관리자, HR담당자	트랜잭션
직원 관리	SCR-EMP-05	인사발령	관리자, HR담당자	트랜잭션
직원 관리	SCR-EMP-06	휴직 처리	관리자, HR담당자	트랜잭션
직원 관리	SCR-EMP-07	복직 처리	관리자, HR담당자	트랜잭션
직원 관리	SCR-EMP-08	인사발령 이력 조회	관리자, HR담당자	
근태 관리	SCR-ATT-01	출퇴근	전체	
근태 관리	SCR-ATT-02	휴가 신청	전체	
근태 관리	SCR-ATT-03	휴가 승인	관리자, HR담당자	트랜잭션
근태 관리	SCR-ATT-04	초과근무 신청·승인	전체(신청)/관리자·HR(승인)	트랜잭션
근태 관리	SCR-ATT-05	근태 현황·보정	관리자, HR담당자	수동 보정 포함
근태 관리	SCR-ATT-06	연차 현황	전체 (일반: 본인)	
근태 관리	SCR-ATT-07	연차 일괄 부여	관리자, HR담당자	연초 실행
급여 관리	SCR-SAL-01	급여 계산·지급	관리자, HR담당자	트랜잭션
급여 관리	SCR-SAL-02	급여 명세서	전체 (일반: 본인)	
급여 관리	SCR-SAL-03	급여 현황	관리자, HR담당자	
급여 관리	SCR-SAL-04	공제율 관리	관리자	
인사 평가	SCR-EVAL-01	평가 작성·확정	관리자, HR담당자	
인사 평가	SCR-EVAL-02	평가 현황	전체 (일반: 본인)	
시스템	SCR-SYS-01	알림	전체 (공통 헤더)	
시스템	SCR-SYS-02	계정 잠금 해제	관리자	
시스템	SCR-SYS-03	공휴일 관리	관리자	
시스템	SCR-SYS-04	변경 이력 조회	관리자	
시스템	SCR-SYS-05	비밀번호 초기화	관리자	
시스템	SCR-SYS-06	계정 권한 변경	관리자	audit_log

2. 화면 없이 처리되는 정책

아래 항목은 별도 화면 없이 서버 로직 또는 배치로 처리됩니다.

항목	처리 방식	구현 위치	비고
세션 타임아웃	Servlet Filter	AuthFilter.java — 세션 emp_id 없으면 login.jsp 리다이렉트	타임아웃 30분
결근 자동 처리	SCR-ATT-05 수동 처리로 대체	근태 현황 화면에서 관리자가 결근 직접 처리	배치 미구현
비밀번호 90일 알림	로그인 시 체크	SCR-AUTH-01 로그인 성공 후 password_changed_at 확인	PW_CHANGE_REMIND 알림
급여 계산 오류 수정	SCR-SAL-01 재계산	status='대기' 건에 한해 재계산으로 덮어쓰기	status='완료' 수정 불가

3. 공통

SCR-MAIN-01 메인 대시보드

메뉴 경로	메인		
화면 **ID**	SCR-MAIN-01	화면명	메인 대시보드
접근 권한	로그인한 모든 사용자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-MAIN-01	오늘 출퇴근 현황	당일 출퇴근 상태·시간 표시	attendance
F-MAIN-02	잔여 연차 표시	본인의 해당 연도 잔여 연차	annual_leave
F-MAIN-03	대기 결재 현황	미처리 휴가·초과근무 건수 (관리자·HR담당자만 표시)	leave_request, overtime_request
F-MAIN-04	미읽음 알림 수	헤더 뱃지 숫자	notification
F-MAIN-05	이번달 급여 요약	본인의 이번달 실수령액 (지급 완료 시)	salary

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	로그인 완료 → 메인 대시보드 진입	main.jsp
📋 정책	AuthFilter: 세션 emp_id 없으면 login.jsp 리다이렉트	모든 요청
⚙ 처리	세션 role 확인 → 역할별 위젯 렌더링 분기	권한 분기
💾 **DB**	당일 attendance 조회 (출퇴근 상태·시간)	
💾 **DB**	annual_leave 조회 (해당 연도 잔여 연차)	
💾 **DB**	이번달 salary 조회 (net_salary)	일반 직원
💾 **DB**	[관리자·HR] leave_request + overtime_request 대기 COUNT	
💾 **DB**	notification is_read=0 COUNT	알림 뱃지
🖥️ 화면	위젯 렌더링 완료	

4. 인증

SCR-AUTH-01 로그인

메뉴 경로	로그인		
화면 **ID**	SCR-AUTH-01	화면명	로그인 화면
접근 권한	모든 사용자 (비로그인)		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-AUTH-01	로그인	username + BCrypt 검증 후 세션 생성	account, employee
F-AUTH-02	계정 잠금	5회 실패 시 is_active=0, locked_at 기록	account, audit_log, notification
F-AUTH-03	비밀번호 90일 알림	로그인 성공 후 password_changed_at 확인	account, notification

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	로그인 폼 (username, password 입력)	login.jsp
⚙ 처리	[서버] username으로 account 조회	
◇ 판단	username 존재 여부	
🖥️ 화면	[없음] '아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다'	오류
⚙ 처리	BCrypt password_hash 검증	
◇ 판단	비밀번호 일치 여부	
⚙ 처리	[불일치] login_attempts + 1	실패
◇ 판단	login_attempts >= 5	
⚙ 처리	[5회] is_active=0, locked_at=NOW() → '계정이 잠겼습니다'	잠금
🔔 알림	ACCOUNT_LOCKED 알림 INSERT (트랜잭션 외부)	notification
◇ 판단	is_active = 1 확인	
🖥️ 화면	[0] '계정이 비활성화되었습니다. 관리자에게 문의하세요'	차단
⚙ 처리	[성공] last_login=NOW(), login_attempts=0 UPDATE	
⚙ 처리	세션에 emp_id, emp_name, role 저장 (타임아웃 30분)	HttpSession
◇ 판단	password_changed_at 90일 경과 여부	
🔔 알림	[경과] PW_CHANGE_REMIND 알림 INSERT	notification
🖥️ 화면	메인 대시보드 이동	SCR-MAIN-01

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	username	String	Y	로그인 아이디
입력	password	String	Y	평문 비밀번호
출력	emp_id	int	-	세션 저장

구분	필드명	타입	필수	설명
출력	emp_name	String	-	헤더 표시
출력	role	String	-	메뉴 권한 분기

SCR-AUTH-02 비밀번호 변경

메뉴 경로	마이페이지 > 비밀번호 변경		
화면 **ID**	SCR-AUTH-02	화면명	비밀번호 변경 화면
접근 권한	로그인한 모든 사용자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-AUTH-04	비밀번호 변경	현재 비밀번호 확인 후 변경 + audit_log 기록	account, audit_log

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	비밀번호 변경 폼 (현재·새·확인 비밀번호 입력)	pwChange.jsp
⚙ 처리	[클라이언트] 새 비밀번호 = 확인 비밀번호 일치	JS
⚙ 처리	[서버] 현재 비밀번호 BCrypt 검증	
◇ 판단	현재 비밀번호 일치 여부	
🖥️ 화면	[불일치] '현재 비밀번호가 올바르지 않습니다'	오류
⚙ 처리	새 비밀번호 규칙 검증 (8자↑, 영문+숫자+특수)	
◇ 판단	새 비밀번호 = 현재 동일 여부	
🖥️ 화면	[동일] '이전 비밀번호와 동일합니다'	오류
💾 **DB**	password_hash UPDATE, password_changed_at=NOW()	UPDATE
💾 **DB**	audit_log INSERT (old/new 마스킹 처리)	
🖥️ 화면	'변경 완료' → 세션 초기화 → 로그인 이동	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	current_pw	String	Y	현재 비밀번호
입력	new_pw	String	Y	새 비밀번호 (8자↑, 영문+숫자+특수)
입력	confirm_pw	String	Y	새 비밀번호 확인

SCR-AUTH-03 로그아웃

메뉴 경로	공통 헤더 > 로그아웃		
화면 **ID**	SCR-AUTH-03	화면명	로그아웃
접근 권한	로그인한 모든 사용자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-AUTH-05	로그아웃	세션 무효화 후 로그인 화면 이동	—

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	헤더의 로그아웃 버튼 클릭	공통 헤더
⚙ 처리	[서버] session.invalidate() 호출	세션 무효화
🖥️ 화면	로그인 화면으로 리다이렉트	login.jsp

📋 **AuthFilter.java:** 모든 요청**(/login** 제외**)**에서 세션 **emp_id** 확인 → 없으면 **login.jsp** 리다이렉트

5. 조직 관리

SCR-ORG-01 부서 관리

메뉴 경로	조직 관리 > 부서 관리		
화면 **ID**	SCR-ORG-01	화면명	부서 관리 화면
접근 권한	관리자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-ORG-01	부서 트리 조회	전체 조직도 트리 렌더링	department
F-ORG-02	부서 등록	신규 부서 INSERT (dept_level 자동 계산)	department
F-ORG-03	부서 수정	부서명·부서장·sort_order 수정	department
F-ORG-04	부서 폐지	is_active=0, closed_at=TODAY (DELETE 불가 — FK 참조)	department
F-ORG-05	부서장 변경	department.manager_id 수정	department, employee

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	부서 관리 화면 (조직도 트리)	deptManage.jsp
💾 **DB**	department 전체 조회 (ORDER BY dept_level, sort_order)	트리 구성
🖥️ 화면	트리 렌더링 (본부 → 팀 계층)	
◇ 판단	사용자 액션	
🖥️ 화면	[부서 등록] 상위 부서 선택, 부서명, sort_order 입력	
⚙ 처리	dept_level = 상위부서.dept_level + 1 자동 계산	서버
💾 **DB**	department INSERT	
🖥️ 화면	[부서 수정] 인라인 편집 후 저장	
💾 **DB**	department UPDATE	
🖥️ 화면	[부서 폐지] '폐지 시 복구 불가합니다' 확인 팝업	
💾 **DB**	department.is_active=0, closed_at=TODAY UPDATE	
⚙ 처리	해당 부서 소속 재직 직원 존재 시 → '소속 직원 이동 후 폐지 가능' 경고	검증

⚠ 부서 폐지 전 소속 재직 직원이 없는지 반드시 확인 — **employee.dept_id** 참조 중인 경우 폐지 불가

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	dept_name	String	Y	부서명
입력	parent_dept_id	int	N	상위 부서 ID (최상위=NULL)
입력	sort_order	int	N	출력 순서 (기본 0)
처리	dept_level	int	-	parent.dept_level + 1 자동 계산

구분	필드명	타입	필수	설명
출력	dept_tree	List	-	전체 조직도 트리

SCR-ORG-02 직급 관리

메뉴 경로	조직 관리 > 직급 관리		
화면 **ID**	SCR-ORG-02	화면명	직급 관리 화면
접근 권한	관리자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-ORG-06	직급 목록 조회	직급별 기본급·수당 현황 조회	job_position
F-ORG-07	직급 수정	기본급·식대·교통비·직책수당 수정 + audit_log	job_position, audit_log
F-ORG-08	직급 비활성화	is_active=0 처리 (직원이 사용 중인 직급은 비활성화 불가)	job_position

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	직급 목록 (직급명·레벨·기본급·수당·활성여부)	positionManage.jsp
💾 **DB**	job_position 전체 조회 (ORDER BY position_level)	SELECT
◇ 판단	수정 버튼 클릭	
🖥️ 화면	인라인 편집 모드 (기본급·수당 수정)	
💾 **DB**	job_position UPDATE	
💾 **DB**	audit_log INSERT (변경된 컬럼별 old/new 값 기록)	
◇ 판단	비활성화 버튼 클릭	
⚙ 처리	해당 직급 사용 중인 재직 직원 수 조회	검증
◇ 판단	사용 중인 직원 존재 여부	
🖥️ 화면	[있음] 'N명이 사용 중인 직급입니다. 비활성화 불가'	오류
💾 **DB**	[없음] job_position.is_active=0 UPDATE	

✔ 변경 이력: **base_salary**·수당 변경 시 **audit_log(target_table='job_position')** 기록

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	position_id	int	Y	수정할 직급 ID
입력	base_salary	int	N	기본급
입력	meal_allowance	int	N	식대
입력	transport_allowance	int	N	교통비
입력	position_allowance	int	N	직책수당
출력	position_name	String	-	직급명

구분	필드명	타입	필수	설명
출력	position_level	int	-	레벨
출력	is_active	int	-	활성 여부

6. 직원 관리

SCR-EMP-01 직원 목록

메뉴 경로	직원 관리 > 직원 목록		
화면 **ID**	SCR-EMP-01	화면명	직원 목록 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-01	직원 목록 조회	부서·직급·상태 필터 + 키워드 검색	employee, department, job_position
F-EMP-02	직원 상세 이동	행 클릭 → SCR-EMP-02	—
F-EMP-03	직원 등록 이동	등록 버튼 → SCR-EMP-03	—

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	직원 목록 (기본: 재직 직원 전체)	empList.jsp
💾 **DB**	employee + department + job_position JOIN (status='재직' 기본)	SELECT
🖥️ 화면	목록 렌더링 (사번·이름·부서·직급·입사일·상태)	
◇ 판단	사용자 액션	
🖥️ 화면	[검색·필터 변경] 조건 적용 후 재조회	
🖥️ 화면	[행 클릭] SCR-EMP-02 이동 (emp_id 전달)	
🖥️ 화면	[등록 버튼] SCR-EMP-03 이동	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	keyword	String	N	이름·사번 키워드
입력	dept_id	int	N	부서 필터 (전체=0)
입력	position_id	int	N	직급 필터 (전체=0)
입력	status	String	N	재직/휴직/퇴직 (기본: 재직)
출력	emp_no	String	-	사번
출력	emp_name	String	-	이름
출력	dept_name	String	-	부서명
출력	position_name	String	-	직급명
출력	hire_date	Date	-	입사일
출력	status	String	-	상태

SCR-EMP-02 직원 상세·수정

메뉴 경로	직원 관리 > 직원 상세		
화면 **ID**	SCR-EMP-02	화면명	직원 상세·수정 화면
접근 권한	관리자·HR담당자: 전체 / 일반: 본인만		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-04	기본정보 조회	직원 전체 정보 조회	employee, department, job_position
F-EMP-05	인사발령 이력	해당 직원의 발령·승진·전보·휴직·복직 이력	personnel_history
F-EMP-06	정보 수정	일반 정보 수정 (audit_log 대상 컬럼은 별도 기록)	employee, audit_log
F-EMP-07	퇴직 버튼	SCR-EMP-04 팝업 호출	—
F-EMP-08	휴직 버튼	SCR-EMP-06 팝업 호출	—

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	직원 목록 행 클릭 → emp_id 파라미터 전달	SCR-EMP-01
⚙ 처리	role 확인: 일반 → 본인 emp_id와 파라미터 emp_id 일치 여부 검증	권한
💾 **DB**	employee + department + job_position JOIN 조회	SELECT
💾 **DB**	personnel_history 조회 (해당 직원)	SELECT
🖥️ 화면	기본정보 탭 / 인사이력 탭 렌더링	empDetail.jsp
◇ 판단	수정 버튼 클릭 (관리자·HR만)	
🖥️ 화면	수정 모드 전환	
💾 **DB**	employee UPDATE	
💾 **DB**	[audit_log 대상 컬럼] base_salary·status 변경 시 audit_log INSERT	
🖥️ 화면	[퇴직 버튼] SCR-EMP-04 팝업	
🖥️ 화면	[휴직 버튼] SCR-EMP-06 팝업	
🖥️ 화면	[인사발령 버튼] SCR-EMP-05 이동	

✔ **audit_log** 기록 대상**: base_salary, status, resign_date** 변경 시 **/ phone·address** 등 일반 정보는 기록 안 함

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	emp_id	int	Y	URL 파라미터
출력	emp_name	String	-	이름
출력	dept_name	String	-	부서명
출력	position_name	String	-	직급명
출력	status	String	-	재직/휴직/퇴직
출력	base_salary	int	-	기본급 (관리자·HR만 노출)

구분	필드명	타입	필수	설명
출력	birth_date	Date	-	생년월일
출력	emergency_contact	String	-	긴급 연락처
출력	history_list	List	-	인사발령 이력 목록 (personnel_history)

SCR-EMP-03 직원 등록

메뉴 경로	직원 관리 > 직원 등록		
화면 **ID**	SCR-EMP-03	화면명	직원 등록 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-09	직원 등록	employee + account + annual_leave 동시 생성 (트랜잭션)	employee, account, annual_leave

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	직원 등록 폼 입력	empRegist.jsp
⚙ 처리	[클라이언트] 필수값·형식 검증	JS
💾 **DB**	사번 중복 확인 (uk_emp_no)	중복 검사
◇ 판단	사번 중복	
🖥️ 화면	[중복] '이미 사용 중인 사번입니다'	오류
⚙ 처리	트랜잭션 시작	BEGIN
💾 **DB**	employee INSERT	
💾 **DB**	account INSERT (임시 비밀번호 BCrypt, role='일반')	
💾 **DB**	annual_leave INSERT (입사일 기준 연차 자동 계산)	
⚙ 처리	트랜잭션 커밋	COMMIT
🖥️ 화면	'등록 완료' → SCR-EMP-01 이동	
⚙ 처리	[오류] 전체 롤백 → '등록 실패'	ROLLBACK

⚠ **employee만 INSERT 후 account 또는 annual_leave 실패 시 반드시 전체 롤백**

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	emp_name	String	Y	직원 이름
입력	emp_no	String	Y	사번 (UNIQUE)
입력	dept_id	int	Y	소속 부서
입력	position_id	int	Y	직급
입력	hire_date	Date	Y	입사일
입력	emp_type	String	Y	정규직/계약직/파트타임
입력	base_salary	int	Y	기본급

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	birth_date	Date	N	생년월일
입력	gender	String	N	M/F
입력	email	String	N	회사 이메일
입력	phone	String	N	연락처
처리	password	String	-	임시 비밀번호 자동 생성 후 BCrypt
처리	total_days	decimal	-	입사일 기준 연차 자동 계산

SCR-EMP-04 퇴직 처리

메뉴 경로	직원 상세 > 퇴직 처리 (팝업)		
화면 **ID**	SCR-EMP-04	화면명	퇴직 처리
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-10	퇴직 처리	employee + account + personnel_history + audit_log 동시 처리 (트랜잭션)	employee, account, personnel_history, audit_log

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	퇴직 처리 팝업 (퇴직일, 사유 입력)	empResign.jsp
⚙ 처리	부서장 여부 확인 (department.manager_id = emp_id)	검증
◇ 판단	부서장 여부	
🖥️ 화면	[부서장] '부서장 직책을 먼저 변경해주세요'	오류
⚙ 처리	트랜잭션 시작	BEGIN
💾 **DB**	employee.status='퇴직', resign_date UPDATE	
💾 **DB**	account.is_active=0 UPDATE	
💾 **DB**	personnel_history INSERT (change_type='퇴직')	
💾 **DB**	audit_log INSERT (employee + account 각각)	
⚙ 처리	트랜잭션 커밋	COMMIT
🖥️ 화면	'퇴직 처리 완료' → SCR-EMP-01 이동	

⚠ **employee.status='퇴직' + account.is_active=0** 반드시 동시 처리 — 퇴직 후 로그인 방지

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	emp_id	int	Y	퇴직 대상 직원 ID
입력	resign_date	Date	Y	퇴직일
입력	reason	String	Y	퇴직 사유

SCR-EMP-05 인사발령

메뉴 경로	직원 관리 > 인사발령		
화면 **ID**	SCR-EMP-05	화면명	인사발령 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-11	인사발령 처리	부서이동·승진·전보 (employee + personnel_history 트랜잭션)	employee, personnel_history

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	대상 직원·발령 유형·변경 부서/직급·발령일·사유 입력	empTransfer.jsp
⚙ 처리	현재 부서·직급 조회 (from 값 자동 세팅)	
⚙ 처리	트랜잭션 시작	BEGIN
💾 **DB**	employee.dept_id 또는 position_id UPDATE	
💾 **DB**	personnel_history INSERT (from/to, change_type, change_date)	
⚙ 처리	트랜잭션 커밋	COMMIT
🖥️ 화면	'발령 완료' → SCR-EMP-02 이동	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	emp_id	int	Y	발령 대상
입력	change_type	String	Y	발령/승진/전보
입력	to_dept_id	int	N	발령 부서
입력	to_position_id	int	N	변경 직급
입력	change_date	Date	Y	발령 적용일
입력	reason	String	N	발령 사유
처리	from_dept_id	int	-	현재 부서 (자동 조회)
처리	from_position_id	int	-	현재 직급 (자동 조회)

SCR-EMP-06 휴직 처리

메뉴 경로	직원 상세 > 휴직 처리 (팝업)		
화면 **ID**	SCR-EMP-06	화면명	휴직 처리
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-12	휴직 처리	employee.status='휴직' + personnel_history INSERT (트랜잭션)	employee, personnel_history

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	휴직 처리 팝업 (휴직 시작일, 예정 복직일, 사유 입력)	empLeaveOfAbsence.jsp
⚙ 처리	현재 status='재직' 확인	검증
⚙ 처리	트랜잭션 시작	BEGIN
💾 **DB**	employee.status='휴직' UPDATE	
💾 **DB**	personnel_history INSERT (change_type='발령', 사유에 휴직 명시)	
💾 **DB**	audit_log INSERT (employee.status 변경)	
⚙ 처리	트랜잭션 커밋	COMMIT
🖥️ 화면	'휴직 처리 완료' → SCR-EMP-02 이동	

※ 휴직 중 계정*(account)*은 유지 — *is_active=1* 그대로. 필요 시 관리자가 *SCR-SYS-02*에서 수동 비활성화

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	emp_id	int	Y	대상 직원 ID
입력	start_date	Date	Y	휴직 시작일
입력	expected_back	Date	N	예정 복직일
입력	reason	String	Y	휴직 사유

SCR-EMP-07 복직 처리

메뉴 경로	직원 상세 > 복직 처리 (팝업)		
화면 ID	SCR-EMP-07	화면명	복직 처리
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-13	복직 처리	employee.status='재직' + personnel_history INSERT (트랜잭션)	employee, personnel_history

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	복직 처리 팝업 (복직일 입력)	empReinstate.jsp
⚙ 처리	현재 status='휴직' 확인	검증
⚙ 처리	트랜잭션 시작	BEGIN
💾 **DB**	employee.status='재직' UPDATE	

유형	내용	비고
💾 **DB**	personnel_history INSERT (change_type='복직')	
💾 **DB**	audit_log INSERT (employee.status 변경)	
⚙ 처리	트랜잭션 커밋	COMMIT
🖥️ 화면	'복직 처리 완료' → SCR-EMP-02 이동	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	emp_id	int	Y	대상 직원 ID
입력	return_date	Date	Y	복직일
입력	reason	String	N	복직 사유

SCR-EMP-08 전체 인사발령 이력 조회

메뉴 경로	직원 관리 > 인사발령 이력		
화면 **ID**	SCR-EMP-08	화면명	전체 인사발령 이력 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EMP-14	전체 이력 조회	기간·부서·발령유형별 전체 직원 인사발령 이력 조회	personnel_history, employee, department

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	조회 조건 선택 (기간·부서·발령유형·직원명)	personnelHistory.jsp
💾 **DB**	personnel_history + employee + department JOIN 조회	SELECT
🖥️ 화면	이력 목록 렌더링 (직원명·발령유형·이전/이후 부서직급·발령일·사유)	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	start_date	Date	N	조회 시작일
입력	end_date	Date	N	조회 종료일
입력	dept_id	int	N	부서 필터
입력	change_type	String	N	발령/승진/전보/퇴직/복직/전체
출력	emp_name	String	-	직원명
출력	change_type	String	-	발령 유형
출력	from_dept	String	-	이전 부서·직급
출력	to_dept	String	-	변경 부서·직급
출력	change_date	Date	-	발령 적용일

7. 근태 관리

SCR-ATT-01 출퇴근

메뉴 경로	근태 관리 > 출퇴근		
화면 **ID**	SCR-ATT-01	화면명	출퇴근 화면
접근 권한	모든 직원 (본인)		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-ATT-01	출근 처리	attendance INSERT (check_in=NOW(), status 자동 판단)	attendance, public_holiday
F-ATT-02	퇴근 처리	attendance UPDATE (check_out=NOW(), work_hours 계산)	attendance
F-ATT-03	당일 현황	출퇴근 시간·근무시간·상태 표시	attendance

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	출퇴근 화면 (당일 날짜·현재 시간 표시)	attendance.jsp
💾 **DB**	당일 attendance 조회 + public_holiday 공휴일 확인	SELECT
◇ 판단	공휴일 여부	
🖥️ 화면	[공휴일] 버튼 비활성화, 공휴일 안내	
◇ 판단	출근 기록 여부	
🖥️ 화면	[출근 없음] 출근 버튼 활성화	
⚙ 처리	[출근 클릭] 09:00 이전→'출근' / 이후→'지각' 판단	
💾 **DB**	attendance INSERT	
🖥️ 화면	[출근 O, 퇴근 X] 퇴근 버튼 활성화	
⚙ 처리	[퇴근 클릭] work_hours = check_out - check_in 계산	
💾 **DB**	attendance UPDATE	
🖥️ 화면	[출퇴근 완료] 버튼 비활성화	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	emp_id	int	-	세션 자동
입력	work_date	Date	-	서버 현재 날짜
출력	check_in	Time	-	출근 시간
출력	check_out	Time	-	퇴근 시간
출력	work_hours	decimal	-	실근무시간
출력	status	String	-	출근/지각/결근/휴가
출력	is_holiday	boolean	-	공휴일 여부

SCR-ATT-02 휴가 신청

메뉴 경로	근태 관리 > 휴가 신청		
화면 **ID**	SCR-ATT-02	화면명	휴가 신청 화면
접근 권한	모든 직원		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-ATT-04	휴가 신청	leave_request INSERT + 승인자 알림	leave_request, annual_leave, notification
F-ATT-05	신청 내역	본인의 휴가 신청 목록 조회	leave_request
F-ATT-06	신청 취소	status='대기' 건만 취소	leave_request

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	휴가 신청 폼 (유형·기간·반차구분·사유)	leaveRequest.jsp
💾 **DB**	annual_leave.remain_days 조회	잔여 연차 표시
⚙ 처리	공휴일 제외 실제 사용 일수 자동 계산	days 계산
◇ 판단	잔여 연차 >= 신청 일수 (연차·반차)	
🖥️ 화면	[부족] '잔여 연차가 부족합니다 (잔여: N일)'	오류
⚙ 처리	기간 중복 신청 여부 확인 (승인·대기 건)	중복 검사
◇ 판단	중복 여부	
🖥️ 화면	[중복] '해당 기간에 이미 신청된 휴가가 있습니다'	오류
💾 **DB**	leave_request INSERT (status='대기')	
🔔 알림	승인자에게 LEAVE_PENDING 알림 INSERT	notification
🖥️ 화면	'신청 완료' → 신청 내역 표시	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	leave_type	String	Y	연차/반차/병가/경조사/공가
입력	half_type	String	N	오전/오후 (반차 시)
입력	start_date	Date	Y	시작일
입력	end_date	Date	Y	종료일
입력	reason	String	N	사유
처리	days	decimal	-	공휴일 제외 사용 일수 (서버 자동 계산)
출력	remain_days	decimal	-	신청 전 잔여 연차

SCR-ATT-03 휴가 승인

메뉴 경로	근태 관리 > 휴가 승인		
화면 **ID**	SCR-ATT-03	화면명	휴가 승인·반려 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-ATT-07	대기 목록 조회	status='대기' 신청 목록	leave_request, employee
F-ATT-08	휴가 승인	leave_request + annual_leave + attendance 동시 처리 (트랜잭션)	leave_request, annual_leave, attendance
F-ATT-09	휴가 반려	status='반려' + reject_reason 저장	leave_request

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	휴가 승인 목록 (status='대기')	leaveApprove.jsp
◇ 판단	승인 / 반려 선택	
🖥️ 화면	[반려] 반려 사유 입력 팝업	
💾 **DB**	[반려] leave_request.status='반려', reject_reason UPDATE	
🔔 알림	[반려] LEAVE_REJECTED 알림	
⚙ 처리	[승인] 트랜잭션 시작	BEGIN
💾 **DB**	leave_request.status='승인', approver_id, approved_at UPDATE	
💾 **DB**	annual_leave.used_days+=days, remain_days-=days	
💾 **DB**	날짜별 attendance INSERT (status='휴가', 공휴일 제외)	
⚙ 처리	트랜잭션 커밋	COMMIT
🔔 알림	[승인] LEAVE_APPROVED 알림	
🖥️ 화면	목록 새로고침	

⚠ **leave_request + annual_leave + attendance** 반드시 단일 트랜잭션 — 실패 시 연차 불일치

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	leave_id	int	Y	처리 대상
입력	approver_id	int	-	세션 자동
입력	reject_reason	String	N	반려 사유 (반려 시 필수)
출력	emp_name	String	-	신청자
출력	days	decimal	-	사용 일수
출력	remain_days	decimal	-	승인 후 잔여 연차

SCR-ATT-04 초과근무 신청·승인

메뉴 경로	근태 관리 > 초과근무

화면 ID	SCR-ATT-04	화면명	초과근무 신청·승인 화면
접근 권한	신청: 전체 / 승인: 관리자·HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-ATT-10	초과근무 신청	overtime_request INSERT + 알림	overtime_request, notification
F-ATT-11	신청 내역 조회	일반: 본인 / 관리자·HR: 대기 전체	overtime_request
F-ATT-12	초과근무 승인	overtime_request + attendance 업데이트 (트랜잭션)	overtime_request, attendance
F-ATT-13	초과근무 반려	status='반려'	overtime_request

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
⚙ 처리	role 확인: 일반→신청 영역 표시 / 관리자·HR→승인 목록 추가 표시	권한 분기
🖥️ 화면	[신청 영역] 날짜·시작/종료시간·사유 입력	overtimeRequest.jsp
⚙ 처리	ot_hours = end_time - start_time 자동 계산	
💾 **DB**	overtime_request INSERT (status='대기', UNIQUE: emp_id+ot_date)	
🔔 알림	OVERTIME_PENDING 알림	
🖥️ 화면	[승인 영역] 대기 중 초과근무 목록	
⚙ 처리	[승인] 트랜잭션 시작	BEGIN
💾 **DB**	overtime_request.status='승인' UPDATE	
💾 **DB**	attendance.overtime_hours = ot_hours UPDATE	
⚙ 처리	트랜잭션 커밋	COMMIT
🔔 알림	OVERTIME_APPROVED 알림	
💾 **DB**	[반려] overtime_request.status='반려' UPDATE	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	ot_date	Date	Y	초과근무 날짜
입력	start_time	Time	Y	시작 시간
입력	end_time	Time	Y	종료 시간 (CHECK: end > start)
입력	reason	String	N	사유
처리	ot_hours	decimal	-	end - start 자동 계산

SCR-ATT-05 근태 현황·보정

메뉴 경로	근태 관리 > 근태 현황		
화면 ID	SCR-ATT-05	화면명	근태 현황·수동 보정 화면

접근 권한	관리자, HR담당자

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-ATT-14	월별 근태 현황	직원별 출근·지각·결근·초과근무 집계	attendance, employee, department
F-ATT-15	일별 상세 조회	특정 직원의 일별 출퇴근 기록	attendance
F-ATT-16	출퇴근 수동 보정	잘못된 출퇴근 기록 수정 (관리자·HR만)	attendance
F-ATT-17	결근 수동 처리	미출근 직원 결근 처리 (배치 미구현 대체)	attendance

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	연월·부서 조건 선택	attStatus.jsp
💾 **DB**	attendance + employee JOIN 집계 (출근·지각·결근·초과근무)	SELECT
🖥️ 화면	직원별 근태 현황 테이블 렌더링	
◇ 판단	직원 행 클릭	
💾 **DB**	해당 직원 일별 출퇴근 상세 조회	SELECT
🖥️ 화면	일별 상세 팝업	
◇ 판단	[보정 버튼] 관리자·HR만 활성화	권한
🖥️ 화면	수정 팝업 (check_in·check_out·status 직접 수정)	
💾 **DB**	attendance UPDATE	
◇ 판단	[결근 처리 버튼] 미출근 직원 선택	
💾 **DB**	attendance INSERT (status='결근', check_in/out NULL)	

📋 결근 자동 처리 배치 미구현 — 이 화면에서 관리자가 수동으로 결근 처리

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	year	int	Y	조회 연도
입력	month	int	Y	조회 월
입력	dept_id	int	N	부서 필터
출력	work_cnt	int	-	출근 일수
출력	late_cnt	int	-	지각 횟수
출력	absent_cnt	int	-	결근 횟수
출력	ot_total	decimal	-	월 초과근무 합계

SCR-ATT-06 연차 현황

메뉴 경로	근태 관리 > 연차 현황		
화면 ID	SCR-ATT-06	화면명	연차 현황 화면

접근 권한	전체 (일반: 본인)

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-ATT-18	연차 현황 조회	부여·사용·잔여 연차 + leave_request 사용 내역	annual_leave, leave_request, employee
F-ATT-19	연차 직접 조정	관리자·HR만 — total_days 수동 조정 + audit_log	annual_leave, audit_log

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	연도 선택	annualLeave.jsp
⚙ 처리	role: 일반→본인만, 관리자·HR→직원 선택 가능	권한 분기
💾 **DB**	annual_leave 조회 (total/used/remain_days)	SELECT
💾 **DB**	leave_request 조회 (해당 직원·연도 승인 건)	사용 내역
🖥️ 화면	현황 + 사용 내역 목록 렌더링	
◇ 판단	[조정 버튼] 관리자·HR만	
🖥️ 화면	연차 조정 팝업 (조정 일수·사유 입력)	
💾 **DB**	annual_leave UPDATE + audit_log INSERT	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	leave_year	int	Y	조회 연도
입력	emp_id	int	N	직원 ID (관리자·HR만)
출력	total_days	decimal	-	부여 연차
출력	used_days	decimal	-	사용 연차
출력	remain_days	decimal	-	잔여 연차
출력	leave_history	List	-	leave_request 승인 건 목록

SCR-ATT-07 연차 일괄 부여

메뉴 경로	근태 관리 > 연차 일괄 부여		
화면 ID	SCR-ATT-07	화면명	연차 일괄 부여 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-ATT-20	연차 일괄 부여	연초 전 직원 annual_leave 신규 연도 레코드 INSERT	annual_leave, employee
F-ATT-21	개인 연차 부여	특정 직원 개별 연차 INSERT	annual_leave

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	부여 연도 선택, 전체·개인 선택	annualLeaveGrant.jsp
⚙ 처리	이미 해당 연도 레코드 존재 여부 확인 (uk_emp_year UNIQUE)	중복 검사
◇ 판단	중복 여부	
🖥️ 화면	[중복 있음] '이미 부여된 직원이 있습니다. 미부여 직원만 진행하시겠습니까?'	확인
💾 **DB**	재직 직원별 근속년수 기반 연차 일수 계산	
💾 **DB**	annual_leave INSERT (이미 존재하는 emp_id는 SKIP)	
🖥️ 화면	'N명 연차 부여 완료' 결과 표시	

▸ 연차 계산 기준 **(**근로기준법**)**

재직 기간	부여 일수	비고
1년 미만	매월 1일씩 최대 11일	입사 첫 해 월 단위 부여
1년 이상~3년 미만	15일	기본 연차
3년 이상	15일 + (근속 2년마다 1일 추가)	최대 25일

8. 급여 관리

SCR-SAL-01 급여 계산·지급

메뉴 경로	급여 관리 > 급여 계산		
화면 **ID**	SCR-SAL-01	화면명	급여 계산·지급 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SAL-01	급여 계산	전 직원 급여 계산 + salary INSERT (트랜잭션)	salary, deduction_rate, overtime_request
F-SAL-02	계산 결과 확인	계산 결과 미리보기	salary
F-SAL-03	급여 재계산	status='대기' 건 재계산으로 덮어쓰기	salary
F-SAL-04	급여 지급 처리	status='완료' + audit_log + 전 직원 알림	salary, audit_log, notification

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	연월 선택 → 계산 버튼	salaryCalc.jsp
💾 **DB**	deduction_rate에서 공제율 조회	SELECT
◇ 판단	공제율 등록 여부	
🖥️ 화면	[없음] '공제율을 먼저 등록해주세요'	오류
⚙ 처리	[트랜잭션] 전 직원 반복 계산	BEGIN
💾 **DB**	승인된 overtime_request 조회	
⚙ 처리	gross_salary = 기본급 + 수당합계 + 초과근무수당	계산
⚙ 처리	공제액 계산 (국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세)	계산
💾 **DB**	salary INSERT (status='대기') — 이미 존재 시 SKIP	
⚙ 처리	커밋	COMMIT
🖥️ 화면	계산 결과 미리보기	
◇ 판단	재계산 필요 여부 (status='대기'인 경우만)	
💾 **DB**	[재계산] salary UPDATE (기존 대기 건 덮어쓰기)	
⚙ 처리	[지급] 트랜잭션: salary.status='완료' + audit_log	BEGIN
⚙ 처리	커밋	COMMIT
🔔 알림	전 직원 SALARY_PAID 알림	

⚠ **status='완료' 급여는 수정 불가 — status='대기' 상태에서만 재계산 허용**

📋 급여 오류 수정**: status='대기' 상태에서 재계산 버튼으로 덮어쓰기 — 별도 수정 화면 없음**

▸ 급여 계산 공식

항목	계산 공식	**2025**년 요율
국민연금	gross_salary × 0.04500	4.50%

항목	계산 공식	**2025**년 요율
건강보험	gross_salary × 0.03545	3.545%
장기요양	건강보험료 × 0.12950	건강보험료×12.95%
고용보험	gross_salary × 0.00900	0.90%
소득세	간이세액표 기준 (별도 로직)	—
지방소득세	소득세 × 0.10	소득세×10%
초과근무수당	(base_salary ÷ 209) × ot_hours × 1.5	법정 1.5배

SCR-SAL-02 급여 명세서

메뉴 경로	급여 관리 > 급여 명세서		
화면 **ID**	SCR-SAL-02	화면명	급여 명세서 화면
접근 권한	전체 (일반: 본인)		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SAL-05	급여 명세서 조회	월별 급여 명세 상세 조회	salary, employee
F-SAL-06	명세서 인쇄	window.print() 호출	—

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	연월 선택	salaryDetail.jsp
⚙ 처리	role: 일반→본인만, 관리자·HR→직원 선택 가능	권한 분기
💾 **DB**	salary 조회 (emp_id + 연월)	SELECT
◇ 판단	조회 결과 여부	
🖥️ 화면	[없음] '해당 월 급여 데이터가 없습니다'	
🖥️ 화면	명세서 렌더링 (지급항목 / 공제항목 / 실수령액)	
◇ 판단	인쇄 버튼	
🖥️ 화면	window.print() 호출	

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	salary_year	int	Y	조회 연도
입력	salary_month	int	Y	조회 월
입력	emp_id	int	N	직원 ID (관리자·HR만 타인 조회)
출력	gross_salary	int	-	지급합계
출력	total_deduction	int	-	공제합계
출력	net_salary	int	-	실수령액
출력	pay_date	Date	-	지급일

구분	필드명	타입	필수	설명
출력	status	String	-	대기/완료

SCR-SAL-03 급여 현황

메뉴 경로	급여 관리 > 급여 현황		
화면 **ID**	SCR-SAL-03	화면명	급여 현황 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SAL-07	급여 현황 조회	월별 전 직원 급여 현황 + 부서별 집계	salary, employee, department

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	연월·부서 조건 선택	salaryStatus.jsp
💾 **DB**	salary + employee + department JOIN 조회	SELECT
🖥️ 화면	직원별 지급합계·공제합계·실수령액 목록	
🖥️ 화면	부서별 합계·평균 요약 표시	

SCR-SAL-04 공제율 관리

메뉴 경로	급여 관리 > 공제율 관리		
화면 **ID**	SCR-SAL-04	화면명	공제율 관리 화면
접근 권한	관리자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SAL-08	공제율 목록 조회	연도별 공제율 목록	deduction_rate
F-SAL-09	공제율 등록	신규 연도 공제율 INSERT	deduction_rate

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	공제율 목록 (연도별)	deductionRate.jsp
💾 **DB**	deduction_rate 전체 조회	SELECT
◇ 판단	등록 버튼	
🖥️ 화면	연도·요율 입력 폼	
💾 **DB**	deduction_rate INSERT (UNIQUE: target_year)	

※ *DECIMAL(6,5)* 필수 — *DECIMAL(5,4)* 사용 시 *0.03545*가 *0.0355*로 잘림

9. 인사 평가

SCR-EVAL-01 평가 작성·확정

메뉴 경로	인사 평가 > 평가 작성		
화면 **ID**	SCR-EVAL-01	화면명	평가 작성·확정 화면
접근 권한	관리자, HR담당자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EVAL-01	평가 작성	evaluation INSERT (eval_status='작성중')	evaluation
F-EVAL-02	항목 점수	evaluation_item INSERT (4개 항목 × 100점 만점)	evaluation_item
F-EVAL-03	등급 자동 산정	total_score 평균 → S/A/B/C/D 자동 계산	evaluation
F-EVAL-04	최종 확정	eval_status='최종확정', confirmed_at=NOW() + 알림	evaluation, notification

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	평가 폼 (대상자·연도·기간·유형 선택)	evalWrite.jsp
⚙ 처리	동일 조건 중복 확인 (uk_emp_eval UNIQUE)	
💾 **DB**	evaluation INSERT (eval_status='작성중')	
🖥️ 화면	항목별 점수 입력 (업무성과·직무역량·조직기여도·리더십)	
💾 **DB**	evaluation_item INSERT	
⚙ 처리	total_score = 평균 / 등급 자동 산정	계산
💾 **DB**	evaluation.total_score, grade UPDATE	
🖥️ 화면	최종확정 버튼 활성화	
◇ 판단	최종확정 클릭	
🖥️ 화면	'최종확정 후 수정 불가합니다' 확인 팝업	
💾 **DB**	evaluation.eval_status='최종확정', confirmed_at=NOW()	
🔔 알림	EVAL_CONFIRMED 알림	
🖥️ 화면	수정 버튼 비활성화	

⚠ **eval_status='최종확정'** 이후 수정 불가 — 급여 연동 시 이 상태만 허용

▸ 등급 기준

등급	점수	설명	급여 연동
S	90점 이상	탁월	✅ 최종확정 후 가능
A	80점 이상	우수	✅ 최종확정 후 가능
B	70점 이상	보통	✅ 최종확정 후 가능
C	60점 이상	미흡	✅ 최종확정 후 가능
D	60점 미만	불량	✅ 최종확정 후 가능

SCR-EVAL-02 평가 현황

메뉴 경로	인사 평가 > 평가 현황		
화면 **ID**	SCR-EVAL-02	화면명	평가 현황 화면
접근 권한	전체 (일반: 본인)		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-EVAL-05	평가 현황 조회	연도·기간별 평가 결과 목록	evaluation, employee
F-EVAL-06	평가 상세 조회	항목별 점수 상세 팝업	evaluation, evaluation_item

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	연도·기간·유형 선택	evalStatus.jsp
⚙ 처리	role: 일반→본인만, 관리자·HR→전체	권한 분기
💾 **DB**	evaluation + employee JOIN 조회	SELECT
🖥️ 화면	목록 (직원명·등급·점수·확정여부) 렌더링	
◇ 판단	행 클릭	
💾 **DB**	evaluation_item 조회 (항목별 점수)	SELECT
🖥️ 화면	상세 팝업	

10. 시스템

SCR-SYS-01 알림

메뉴 경로	공통 헤더 > 알림		
화면 **ID**	SCR-SYS-01	화면명	알림 화면
접근 권한	로그인한 모든 사용자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SYS-01	미읽음 수 표시	헤더 뱃지 (모든 화면)	notification
F-SYS-02	알림 목록	최근 20건 드롭다운	notification
F-SYS-03	읽음 처리	is_read=1 + 관련 화면 이동	notification

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	모든 화면 헤더: is_read=0 COUNT → 뱃지	공통 헤더
🖥️ 화면	알림 아이콘 클릭 → 드롭다운	
💾 **DB**	최근 20건 SELECT (ORDER BY created_at DESC)	
◇ 판단	알림 클릭	
💾 **DB**	is_read=1, read_at=NOW() UPDATE	
🖥️ 화면	ref_table+ref_id 기반 관련 화면 이동	

※ 알림은 핵심 트랜잭션 커밋 후 별도 *try-catch INSERT* — 실패해도 핵심 기능 롤백 없음

▸ **noti_type** 목록

noti_type	설명	이동 화면
LEAVE_APPROVED	휴가 승인	SCR-ATT-02
LEAVE_REJECTED	휴가 반려	SCR-ATT-02
LEAVE_PENDING	휴가 결재 요청	SCR-ATT-03
OVERTIME_APPROVED	초과근무 승인	SCR-ATT-04
OVERTIME_PENDING	초과근무 결재 요청	SCR-ATT-04
SALARY_PAID	급여 지급 완료	SCR-SAL-02
EVAL_CONFIRMED	평가 최종확정	SCR-EVAL-02
PW_CHANGE_REMIND	비밀번호 변경 알림(90일)	SCR-AUTH-02
ACCOUNT_LOCKED	계정 잠금(5회 실패)	SCR-SYS-02

SCR-SYS-02 계정 잠금 해제

메뉴 경로	시스템 > 계정 잠금 해제		
화면 **ID**	SCR-SYS-02	화면명	계정 잠금 해제 화면

접근 권한	관리자

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-SYS-04	잠금 목록 조회	is_active=0 계정 목록	account, employee
F-SYS-05	계정 잠금 해제	is_active=1, login_attempts=0, locked_at=NULL	account, audit_log

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	잠금 계정 목록 (is_active=0)	accountLock.jsp
💾 **DB**	account + employee JOIN 조회	SELECT
◇ 판단	잠금 해제 버튼	
💾 **DB**	account.is_active=1, login_attempts=0, locked_at=NULL UPDATE	
💾 **DB**	audit_log INSERT	
🖥️ 화면	목록 새로고침	

SCR-SYS-03 공휴일 관리

메뉴 경로	시스템 > 공휴일 관리		
화면 ID	SCR-SYS-03	화면명	공휴일 관리 화면
접근 권한	관리자		

▸ 기능 목록

기능 ID	기능명	설명	관련 테이블
F-SYS-06	공휴일 목록	연도별 공휴일 조회	public_holiday
F-SYS-07	공휴일 추가	INSERT (UNIQUE: holiday_date)	public_holiday
F-SYS-08	공휴일 삭제	DELETE	public_holiday

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	연도 선택 → 공휴일 목록	holiday.jsp
💾 **DB**	public_holiday WHERE holiday_year=? 조회	SELECT
◇ 판단	추가 / 삭제	
💾 **DB**	[추가] INSERT	
💾 **DB**	[삭제] DELETE	

📋 운영 환경 권장: 공공데이터포털 **API** 배치 자동 적재

※ *API: https://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/SpcdeInfoService/getRestDeInfo*

SCR-SYS-04 변경 이력 조회

메뉴 경로	시스템 > 변경 이력 조회		
화면 **ID**	SCR-SYS-04	화면명	변경 이력 조회 화면
접근 권한	관리자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SYS-09	변경 이력 조회	audit_log 4개 테이블 변경 이력	audit_log, employee

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	테이블·기간·직원 조건 선택	auditLog.jsp
💾 **DB**	audit_log + employee(actor_id) JOIN 조회	SELECT
🖥️ 화면	이력 목록 (작업자·테이블·컬럼·변경전후·일시)	

※ *bank_account* 등 민감 컬럼은 마스킹 처리된 값으로 표시

▸ 입출력 명세

구분	필드명	타입	필수	설명
입력	target_table	String	N	테이블 필터
입력	start_date	Date	N	조회 시작일
입력	end_date	Date	N	조회 종료일
출력	actor_name	String	-	작업자
출력	column_name	String	-	변경된 컬럼
출력	old_value	String	-	변경 전 값
출력	new_value	String	-	변경 후 값
출력	created_at	Datetime	-	변경 일시

SCR-SYS-05 비밀번호 초기화

메뉴 경로	시스템 > 비밀번호 초기화		
화면 **ID**	SCR-SYS-05	화면명	비밀번호 초기화 화면
접근 권한	관리자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SYS-10	비밀번호 초기화	임시 비밀번호 생성 후 BCrypt 해싱 + audit_log	account, audit_log

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	직원 검색 후 초기화 대상 선택	pwReset.jsp
⚙ 처리	임시 비밀번호 자동 생성 (8자, 영문+숫자+특수)	서버
⚙ 처리	BCrypt 해싱	
💾 **DB**	account.password_hash UPDATE, password_changed_at=NULL	
💾 **DB**	audit_log INSERT (old/new 마스킹)	
🖥️ 화면	'초기화 완료. 임시 비밀번호: XXXXX' 화면 표시 (1회 노출)	

⚠ 임시 비밀번호는 화면에 **1**회만 표시 **— DB**에는 해시값만 저장

SCR-SYS-06 계정 권한 변경

메뉴 경로	시스템 > 계정 권한 변경		
화면 **ID**	SCR-SYS-06	화면명	계정 권한 변경 화면
접근 권한	관리자		

▸ 기능 목록

기능 **ID**	기능명	설명	관련 테이블
F-SYS-11	계정 목록 조회	전체 계정·role 현황	account, employee
F-SYS-12	role 변경	account.role 변경 + audit_log INSERT	account, audit_log

▸ 화면 흐름도

유형	내용	비고
🖥️ 화면	계정 목록 (직원명·username·현재 role)	accountRole.jsp
💾 **DB**	account + employee JOIN 조회	SELECT
◇ 판단	role 변경 선택	
🖥️ 화면	role 드롭다운 (관리자/HR담당자/일반) 선택	
💾 **DB**	account.role UPDATE	UPDATE
💾 **DB**	audit_log INSERT (column_name='role', old/new 값)	
🖥️ 화면	목록 새로고침	

✔ 변경 이력**: role** 변경 시 **audit_log(target_table='account')** 반드시 기록 **—** 보안 감사용

11. 트랜잭션 처리 요약

화면 **ID**	기능	트랜잭션 내부	트랜잭션 외부
SCR-AUTH-01	계정 잠금	account + audit_log	notification
SCR-EMP-03	직원 등록	employee + account + annual_leave	—
SCR-EMP-04	퇴직 처리	employee + account + personnel_history + audit_log	—
SCR-EMP-05	인사발령	employee + personnel_history	—
SCR-EMP-06	휴직 처리	employee + personnel_history + audit_log	—
SCR-EMP-07	복직 처리	employee + personnel_history + audit_log	—
SCR-ATT-03	휴가 승인	leave_request + annual_leave + attendance	notification
SCR-ATT-04	초과근무 승인	overtime_request + attendance	notification
SCR-SAL-01	급여 계산	salary (전 직원)	—
SCR-SAL-01	급여 지급	salary + audit_log	notification (전 직원)
SCR-EVAL-01	평가 확정	evaluation	notification
SCR-SYS-02	잠금 해제	account + audit_log	—
SCR-SYS-05	비밀번호 초기화	account + audit_log	—
SCR-SYS-06	role 변경	account + audit_log	—

※ *notification*은 항상 트랜잭션 커밋 완료 후 별도 *try-catch* — 실패해도 핵심 기능 롤백 없음

12. 애플리케이션 필수 검증 목록

DB CHECK 제약으로 막을 수 없어 서버 코드에서 반드시 처리해야 하는 항목입니다.

화면	항목	검증 방법	미검증 시 문제
SCR-ATT-02	휴가 기간 중복	승인·대기 건과 기간 overlap 쿼리	중복 휴가 허용
SCR-ATT-02	days 자동 계산	start~end 영업일 서버 계산	잘못된 연차 차감
SCR-SAL-01	평가 확정 여부	eval_status='최종확정' 확인 후 연동	오지급 발생
SCR-EMP-04	부서장 퇴직 방지	department.manager_id 확인	부서장 없는 부서
SCR-ATT-01	공휴일 출퇴근 방지	public_holiday 조회 후 버튼 제어	공휴일 출근 허용
SCR-ORG-01	소속 직원 없는지 확인	is_active=0 전 재직 직원 0명 확인	참조 무결성 오류
SCR-ORG-02	직급 사용 직원 확인	비활성화 전 사용 중인 직원 수 조회	폐지된 직급 참조
SCR-ORG-01	dept_level 자동 계산	parent.dept_level+1 서버 계산	조직도 계층 오류
SCR-AUTH-02	비밀번호 규칙	8자↑, 영문+숫자+특수 서버 검증	취약한 비밀번호
SCR-EMP-06	재직 상태 확인	status='재직' 확인 후 휴직 처리	이중 휴직 발생
SCR-EMP-07	휴직 상태 확인	status='휴직' 확인 후 복직 처리	잘못된 상태 변경